



Agent Teams

Do conceito ao exemplo funcional

Relatório do que foi construído nesta sessão: a recomendação de um time simples e didático, a estrutura de orquestrador + sub-agents criada, o código de teste com problemas plantados, e os commits enviados ao repositório.

Fan-Out / Fan-In

orchestrator.md

3 sub-agents

2 commits

O que foi *feito*

Cinco passos, do pedido inicial até o código versionado no repositório.

1

Recomendação

Sugerido o padrão Fan-Out/Fan-In: orquestrador + 3 sub-agents independentes revisando o mesmo código em paralelo.

2

Estrutura do time

Criado `.claude/agents/review-team/` com `orchestrator.md` e 3 sub-agents especializados.

3

Escopo isolado

Cada sub-agent recebeu tools restritas e um foco único: segurança, qualidade ou testes.

4

Código de teste

Criado `exemplo/auth.js` com problemas plantados de propósito, para o time ter o que revisar.

5

Commit & push

Duas submissões enviadas a `origin/main`: o material em PDF e a estrutura funcional do exemplo.

6

Este relatório

Consolidação de tudo em um único PDF, salvo na pasta `Agent Teams/`.

Arquivos *criados*

Tudo dentro de Agent Teams/Um Exemplo sobre Agent Teams/.

```
Um Exemplo sobre Agent Teams/  
├── .claude/agents/review-team/  
│   ├── orchestrator.md  
│   ├── security-agent.md  
│   ├── quality-agent.md  
│   └── test-agent.md  
├── exemplo/  
│   └── auth.js  
└── README.md
```

security-agent

Foco exclusivo em vulnerabilidades: segredos hardcoded, injeção, validação ausente. Tools: Read, Grep.

quality-agent

Foco em legibilidade, nomenclatura e complexidade. Tools: Read.

test-agent

Foco em cobertura de testes e casos de borda não cobertos. Tools: Read, Grep.

O *orchestrator.md*

Dispara os 3 sub-agents juntos, aguarda todos e consolida em um único relatório.

```
# Protocolo de execução
1. Receba o(s) arquivo(s) ou diff a revisar.
2. Dispare os 3 sub-agents em PARALELO:
  - Task(security-agent, ...)
  - Task(quality-agent, ...)
  - Task(test-agent, ...)
3. Aguarde os 3 concluírem.
4. Consolide no formato:
  ### 🚫 Crítico (bloqueia merge)
  ### ⚠️ Avisos
  ### ✅ Pontos positivos
```

Task tool

Única tool liberada para o orquestrador — serve só para invocar os sub-agents.

Disparo paralelo

Os 3 Tasks são listados juntos na mesma resposta, não um após o outro.

Aguarda todos

A síntese só começa depois que os 3 sub-agents terminam.

exemplo/*auth.js*

Código com problemas plantados de propósito, para o time ter o que reportar.

```
const SECRET = "minha-chave-super-secreta-123";

function f(u, p, db) {
  const q = "SELECT * FROM users WHERE "
    + "username = '" + u + "'...";
  const r = db.query(q);
  // ...
}
```

× Problemas plantados

- Segredo (SECRET) hardcoded no código
- SQL injection por concatenação de string
- Nomes ruins: f, chk, u, p, q, r, t
- Nenhum teste associado ao módulo

Como *testar*

Passo a passo para rodar o time dentro do Claude Code.

1

Abra a pasta do exemplo

O Claude Code precisa enxergar `.claude/agents/review-team/` no diretório de trabalho.

2

Peça a revisão

"Use o review-orchestrator para revisar exemplo/auth.js"

3

Observe o paralelismo

Os 3 sub-agents devem disparar juntos, não um de cada vez.

4

Confira a síntese

Um único relatório final, com ● Crítico / ⚠ Avisos / ✔ Pontos positivos.

Para reaproveitar: copie `.claude/agents/review-team/` para a raiz de qualquer projeto real e troque o alvo por um diff ou PR de verdade.

Commits *enviados*

Duas submissões nesta sessão, ambas em origin/main.

61abc4a

Adiciona material sobre Agent Teams

PDF didático da Aula 4 (Fan-Out/Fan-In, coordenação, padrões, boas práticas e armadilhas).

6b4f466

Adiciona exemplo funcional de Agent Teams (Fan-Out/Fan-In)

Orquestrador + 3 sub-agents (security, quality, tests) e código de teste com problemas plantados. 6 arquivos, 183 inserções.

* SESSÃO CONCLUÍDA · AGENT TEAMS

Da teoria à *prática*

Um time pequeno, com escopos isolados e síntese única — pronto para ser copiado em qualquer projeto real.

[.claude/agents/review-team/](#)

[orchestrator.md](#)

[security · quality · tests](#)

[exemplo/auth.js](#)